# 6. Modelo cinemático del brazo: cadena y parámetros

Se definen q1…q6 como los ángulos geométricos del descriptor v17, con signo positivo y offset cero en ese archivo. Se fija h = 0,096 + 0,113 = 0,209 m; L1 = 0,070 m; L2 = 0,060 + 0,055 = 0,115 m; d = 0,065 + 0,0785 = 0,1435 m. La agrupación es válida porque los tramos agrupados son colineales y las rotaciones intermedias correspondientes no alteran ese eje de traslación.

$$T_{montura,TCP} = Tz(h)\,Rz(q1)\,Ry(q2)\,Tz(L1)\,Ry(q3)\,Tz(L2)\,Rz(q4)\,Ry(q5)\,Rz(q6)\,Tz(d)$$

Esta expresión desarrolla la cadena del descriptor. La distancia física codo–J4 sigue siendo 60 mm: el valor L2 = 115 mm corresponde al modelo equivalente hasta el centro de muñeca, no a un tubo de 115 mm. De forma análoga, d agrupa el tramo distal y el TCP porque la rotación J6 no cambia una traslación sobre su propio eje.

El uso de marcos y productos ordenados de movimientos rígidos sigue la formulación general de cinemática de robots. La cadena particular y la tabla equivalente de esta sección se derivan de los datos propios de AutoFinalRobo2; no se toman como dimensiones de un ejemplo bibliográfico. [R2]

## 6.1 Tabla Denavit–Hartenberg equivalente

Para una exposición académica con DH estándar se propone la tabla siguiente, usando $A_i = Rz(\theta_i)\,Tz(d_i)\,Tx(a_i)\,Rx(\alpha_i)$. Son marcos elegidos para esta derivación; $\theta_i$ no equivale a la lectura bruta de servo ni a un límite de articulación sin aplicar los offsets de la tabla. No es una tabla exportada por Fusion.

| i | $\theta_i$ | $d_i$ [m] | $a_i$ [m] | $\alpha_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | q1 | 0,209 | 0 | π/2 |
| 2 | π/2 − q2 | 0 | 0,070 | 0 |
| 3 | π/2 − q3 | 0 | 0 | π/2 |
| 4 | q4 − π | 0,115 | 0 | −π/2 |
| 5 | q5 | 0 | 0 | π/2 |
| 6 | q6 | 0,1435 | 0 | 0 |

Matriz DH estándar de una articulación:

$$\begin{bmatrix} c\theta & -s\theta\,c\alpha & s\theta\,s\alpha & a\,c\theta \\ s\theta & c\theta\,c\alpha & -c\theta\,s\alpha & a\,s\theta \\ 0 & s\alpha & c\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c y s abrevian coseno y seno. La cadena completa resulta del producto ordenado A1…A6. La formulación por transformaciones explícitas se mantiene como referencia de lectura porque muestra directamente los ejes Z–Y–Z–Y–Z empleados en el descriptor.

# 7. Cinemática directa: posición y orientación del TCP

El centro de muñeca W es el punto hasta el cual llegan L1 y L2. Sea β = q2 + q3 y e_z = (0,0,1). La orientación previa a la muñeca es R_pre = Rz(q1) Ry(β). La orientación final incorpora los tres ejes distales.

$$\rho = L1 \sin(q2) + L2 \sin(q2 + q3)$$

$$z_W = h + L1 \cos(q2) + L2 \cos(q2 + q3)$$

Centro de muñeca expresado en la montura:

$$\begin{bmatrix} \rho \cos(q1) \\ \rho \sin(q1) \\ z_W \end{bmatrix}$$

$$R = Rz(q1)\, Ry(q2 + q3)\, Rz(q4)\, Ry(q5)\, Rz(q6)$$

$$p_{TCP} = p_W + d\, R\, e_z$$

Las dos expresiones determinan la pose completa. Para obtener la pose respecto de la plataforma se antepone la transformación fija de montaje. Para expresarla en un mapa o referencia mundial se antepone además la pose planar estimada del autito.

$$T_{mundo,TCP} = T_{mundo,base}\, T_{base,montura}\, T_{montura,TCP}(q)$$

## 7.1 Pose de transporte y límites

| Eje | Rango geométrico documentado |
|---|---|
| J1 | −90° a +90° |
| J2 | −10° a +125° |
| J3, J4, J5, J6 | −90° a +90° |
| Pinza auxiliar | Accionamiento separado; referencia geométrica heredada de 0° a 180°. |

La pose de transporte del descriptor es [0°, 15°, −40°, 0°, 25°, 0°]. Los límites son datos del modelo y no garantizan ausencia de colisiones, límites de cableado o funcionamiento bajo carga. El documento nativo conserva relaciones de movimiento, pero eso no demuestra un barrido continuo libre de interferencias.

Una comprobación posterior deberá comparar poses conocidas entre la ecuación, el descriptor Web y mediciones del mecanismo. No se presentan errores RMS ni precisiones del TCP porque no se realizaron esas mediciones.

# 8. Cinemática inversa y selección de soluciones

Para una pose deseada (p_d, R_d), primero se resta el offset de herramienta y se obtiene el centro de muñeca. Esto desacopla idealmente posición y orientación en el modelo de ejes de muñeca concurrentes. El desacople no elimina los límites físicos ni las colisiones.

$$p_{W,d} = p_d - d\, R_d\, e_z$$

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y_W, x_W) \; ; \; \rho = \sqrt{x_W^2 + y_W^2} \; ; \; s = z_W - h$$

$$c_3 = \frac{\rho^2 + s^2 - L_1^2 - L_2^2}{2\, L_1\, L_2}$$

$$q_3 = \pm \arccos(c_3)$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(\rho, s) - \operatorname{atan2}(L_2 \sin(q_3), L_1 + L_2 \cos(q_3))$$

Debe cumplirse $|c_3| \leq 1$ dentro de la tolerancia numérica elegida. Las dos ramas representan configuraciones de codo diferentes. Si se admite un alcance radial firmado, también debe contemplarse la rama asociada al giro alternativo de base; la solución debe evaluarse con los límites reales y continuidad respecto de la pose actual.

$$R_W = [R_z(q_1)\, R_y(q_2 + q_3)]^T\, R_d = R_z(q_4)\, R_y(q_5)\, R_z(q_6)$$

Para una rama Z–Y–Z no singular con $0 < q_5 < \pi$ y elementos $r_{ij}$ de $R_W$:

$$q_5 = \operatorname{atan2}(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33})$$

$$q_4 = \operatorname{atan2}(r_{23}, r_{13}) \; ; \; q_6 = \operatorname{atan2}(r_{32}, -r_{31})$$

La rama equivalente $(q_4 + \pi, -q_5, q_6 + \pi)$ permite buscar soluciones compatibles con el rango documentado de $q_5$. Si $\sin(q_5) = 0$, $q_4$ y $q_6$ no se determinan por separado: debe elegirse una continuidad o criterio adicional. El conjunto de candidatos se filtra por límites, autocolisión, entorno, estabilidad y variación mínima entre consignas.

## 8.1 Alcance de la implementación disponible

La implementación Web consultada resuelve un problema restringido de herramienta orientada hacia abajo con J4 y J6 fijados. No se declara implementado un solucionador numérico general de seis grados de libertad. Las ecuaciones de esta sección son el desarrollo propuesto para el informe y una base para una implementación posterior expresamente autorizada.

Conviene reemplazar comentarios históricos con dimensiones 130/120 por una referencia al descriptor: el descriptor vigente tiene tramos de 70/60 mm y los agrupamientos equivalentes explicados antes. En esta entrega se registra la discrepancia sin modificar código.

# 9. Jacobiano, singularidades y propagación de errores

Para una articulación revoluta i, se expresa en un marco común el eje unitario z_i y un punto o_i de dicho eje. La columna lineal del Jacobiano es el producto vectorial del eje por el vector hasta el TCP; la columna angular es el propio eje. Esta forma admite los ejes Y del modelo al usar su dirección real transformada, sin asumir que todos coinciden con el Z global.

Columna del Jacobiano geométrico:

$$\begin{matrix} z_i \times (p_{TCP} - o_i) \\ z_i \end{matrix}$$

$$[v_{TCP} ; \omega_{TCP}] = J(q)\, dq/dt$$

$$\tau = J(q)^T [F_{TCP} ; M_{TCP}]$$

La segunda ecuación vincula una fuerza y momento externos con pares articulares cuasiestáticos mediante trabajo virtual. Las unidades son N, N·m y radianes. No incluye por sí sola gravedad de eslabones, rozamiento ni inercia.

## 9.1 Singularidades relevantes

En el subproblema de posición, sin(q3) = 0 corresponde a eslabones alineados y pérdida de capacidad en una dirección. Cuando ρ = 0, la posición no fija el ángulo de base de forma única. En la muñeca Z–Y–Z, sin(q5) = 0 hace coincidir las direcciones de los giros primero y tercero. Cerca de estas situaciones pueden crecer las velocidades articulares requeridas para una pequeña velocidad cartesiana.

$$dq/dt = J^T (J\, J^T + \lambda^2\, I)^{-1}\, v_d$$

La pseudoinversa amortiguada es una opción de control futuro; λ debe justificarse por precisión, límites de velocidad y cercanía a singularidades. No se afirma que esa ley esté implementada en el robot.

## 9.2 Incertidumbre de posición

$$\delta p \approx J_v\, \delta q + J_l\, \delta l \; ; \; \Sigma_p \approx J_v\, \Sigma_q\, J_v^T + J_l\, \Sigma_l\, J_l^T$$

δl reúne errores de longitudes, montaje y TCP. La resolución angular del servo no equivale al error del efector: holguras de engranajes, flexión, juego de rodamientos e impresión 3D también contribuyen. Antes de publicar una precisión se deben medir puntos de referencia y separar repetibilidad de exactitud.

# 10. Transmisiones, actuadores y pinza

| Eje | Transmisión nominal | Relación motor/salida |
|---|---|---|
| J1 | Directa | 1 |
| J2 | Piñón 18 / rueda 72, módulo 0,8 | 4 |
| J3 | Correa HP3M 210 × 6; poleas 20/50 | 2,5 |
| J4 | Engranajes 24/24 | 1 |
| J5 y J6 | Directa | 1 |

$$i = \omega_{motor} / \omega_{salida} \; ; \; |\omega_{salida}| = |\omega_{motor}| / i \; ; \; |\tau_{salida}| = \eta \, i \, |\tau_{motor}|$$

η es la eficiencia efectiva. Un engrane exterior cambia el sentido relativo; una correa abierta normalmente lo conserva. El signo definitivo de cada articulación requiere el cero mecánico, el montaje del motor y el sentido del controlador. No se sustituyen esos signos por el cociente de dientes.

La hoja del STS3250 informa, a 12 V, un par nominal de 16 kgf·cm y un par de bloqueo de 50 kgf·cm. La conversión es 1 kgf·cm = 0,0980665 N·m. El par de bloqueo no es un punto de operación continua. La selección debe comparar el par exigido con el nominal y el ciclo de trabajo, temperatura, velocidad y tensión efectiva. [R3]

## 10.1 Apertura de pinza

La pinza V7 conserva dos cremalleras con un piñón de 24 dientes, módulo 1 y radio primitivo de 12 mm. El intervalo geométrico documentado de apertura es aproximadamente 4,007 a 79,405 mm. La referencia de servo 109,8° para contacto sobre 50 mm procede de la parametrización geométrica heredada; no demuestra la conversión de consignas del bus STS.

$$g(\theta) = g0 + 2 \, r_p \, \theta \; ; \; dg/dt = 2 \, r_p \, d\theta/dt$$

$$F_{mandíbula} \approx \eta \, \tau_{piñón} / (2 \, r_p)$$

θ representa el giro respecto de una referencia elegida y se expresa en radianes. La relación de fuerza supone dos cremalleras simétricas con la misma carga. El coeficiente de fricción en las almohadillas, rigidez y par continuo disponible determinan la retención del objeto; no se atribuye una carga máxima a partir de la apertura o del par de bloqueo.

# 11. Cinemática del autito con ruedas Mecanum

La base se modela como un sólido rígido planar con velocidad de cuerpo V = (v_x, v_y, ω). Se adopta la disposición de rodillos que corresponde al mezclador del proyecto y el orden lógico de ruedas FL, FR, RL, RR. El radio nominal es r = 0,040 m y la suma de semidistancias geométricas es L = 0,170 m. [R1, S3]

Mezclador geométrico canónico A:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | −1 | −L |
| 1 | 1 | L |
| 1 | 1 | −L |
| 1 | −1 | L |

u = A S V ; ω_ruedas = u / r

Corrección de sentidos vigente en motion_reference.json:

| | | |
|---|---|---|
| −1 | 0 | 0 |
| 0 | −1 | 0 |
| 0 | 0 | −1 |

S = diag(s_f, s_l, s_ω) y en el contrato consultado los tres signos valen −1. Es una convención del proyecto basada en sentidos informados por el usuario; el archivo mantiene physicalVerification:false. Es indispensable aplicarla tanto en mezcla como en reconstrucción. u es velocidad periférica en la base de signos del contrato, no ángulo ni PWM.

Inversa geométrica A□:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| −1/4 | 1/4 | 1/4 | −1/4 |
| −1/(4L) | 1/(4L) | −1/(4L) | 1/(4L) |

V = S□¹ A□ u = S A□ u

Los signos de calibración de cada encoder y de cada puente H deben llevar la medición a la misma base antes de aplicar la inversa. No se introduce una segunda inversión por conveniencia visual. La matriz es válida para la disposición de ruedas definida; invertir la orientación física de los rodillos cambia el modelo.

## 11.1 Límites de velocidad

$$\gamma = \max(1, \max_i |u_i| / u_{max}) \; ; \; u_{aplicada} = u / \gamma$$

El escalado uniforme conserva la proporción entre avance, lateral y giro. La limitación independiente de cada rueda puede alterar la dirección solicitada. El valor de configuración de 150 mm/s es una consigna nominal de software, no una velocidad máxima física caracterizada.

# 12. Encoders, odometría y estimación de pose

La configuración actual parte de 370 cuentas por vuelta por rueda, informadas por el usuario, con decodificación x1: flanco ascendente de A y lectura de B para el sentido. No se multiplican nuevamente esas cuentas por cuatro ni se reemplazan por hipótesis antiguas de 1320 o 3300. El diámetro nominal de rueda es 80 mm. [S4]

$$\Delta\varphi_i = 2\pi \Delta n_i / N_i \; ; \; \Delta s_i = r_i \Delta\varphi_i \; ; \; u_i \approx \Delta s_i / \Delta t$$

$$\text{Resolución lineal nominal} = \pi D / N \approx 0{,}679 \text{ mm/cuenta, para } D = 80 \text{ mm y } N = 370$$

Ese valor es una cuantización nominal. Deslizamiento Mecanum, tolerancia del diámetro efectivo, carga y piso pueden dominar el error. El orden físico de conectores y máscaras de encoder debe convertirse al orden lógico FL,FR,RL,RR; no se aplica directamente el índice de un conector a una fila del Jacobiano.

Paso de velocidad del cuerpo al marco mundial:

$$\begin{bmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ d\psi/dt \end{bmatrix}$$

$$dx/dt = \cos(\psi)\, v_x - \sin(\psi)\, v_y$$

$$dy/dt = \sin(\psi)\, v_x + \cos(\psi)\, v_y \; ; \; d\psi/dt = \omega$$

## 12.1 Integración temporal propuesta

$$\psi_m = \psi_k + \omega \, \Delta t/2$$

$$x_{k+1} = x_k + [\cos(\psi_m)\, v_x - \sin(\psi_m)\, v_y] \, \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + [\sin(\psi_m)\, v_x + \cos(\psi_m)\, v_y] \, \Delta t \; ; \; \psi_{k+1} = \psi_k + \omega \, \Delta t$$

Se propone la orientación de punto medio para reducir el error de integración respecto de usar únicamente el ángulo inicial. Deben preservarse el tiempo real de muestreo y la detección de muestras inválidas. Una odometría sin referencia externa acumula deriva; no equivale a localización absoluta ni demuestra precisión de navegación.

## 12.2 Calibración posterior

Conviene medir una trayectoria recta, una lateral y un giro conocido para estimar diámetro efectivo por rueda y L efectivo. El conjunto de datos debe guardar cuentas crudas, tiempos, consignas y referencia externa. Las covarianzas y errores se calcularán con esas mediciones, no con la apariencia del recorrido en el visor.

# 13. Control, trayectorias y estados

La relación cinemática genera consignas de rueda; el PWM es una acción eléctrica y no una medida de velocidad. Una eventual regulación por rueda debe comparar la velocidad estimada por Hall con la consigna. La existencia de encoders cableados o de una fórmula de PI en el informe no prueba que el lazo esté ajustado en hardware.

$$e_i(k) = u_{ref,i}(k) - u_{med,i}(k)$$

$$a_i(k) = \mathrm{sat}[K_p\, e_i(k) + I_i(k) + a_{ff,i}(k)]$$

$$I_i(k+1) = I_i(k) + K_i\, \Delta t\, e_i(k), \text{ con antiwindup cuando la salida satura}$$

La compensación de zona muerta, inversión de sentido y frenado requiere caracterización por rueda. Si faltan pulsos o envejece la telemetría se debe informar la condición; no reemplazarla por una velocidad cero confiable. El informe final deberá identificar los estados efectivos de control en firmware y separar las propuestas de mejora.

## 13.1 Interpolación de articulaciones

$$q(t) = q_0 + (q_f - q_0)\,[10\sigma^3 - 15\sigma^4 + 6\sigma^5] \;;\; \sigma = t/T$$

El polinomio quíntico permite velocidad y aceleración nulas en los extremos. La duración T debe elegirse respetando velocidad y aceleración máximas de todos los ejes, carga y estabilidad. La interpolación independiente de ángulos no produce necesariamente una línea recta del TCP; una trayectoria cartesiana requiere resolver la cinemática inversa a lo largo del recorrido.

## 13.2 Estados y autorización de movimiento

La operación debe distinguir reposo, movimiento, parada, error y mantenimiento. Las consignas deben tener unidades, vigencia y confirmación de estado. Los cambios pendientes de interfaz requieren confirmación Sí/No. En la OLED, el corto desde dashboard abre el menú completo; el largo, al soltar con duración ≥800 ms, abre controles rápidos desde dashboard y retorna al contexto anterior desde el resto, sin omitir esa confirmación.

# 14. Modelo integrado: plataforma y manipulador móvil

La configuración general incluye la pose planar (x,y,ψ), los seis ángulos del brazo y el accionamiento auxiliar de pinza. Una rueda pasiva o la articulación de pinza no se suma como un nuevo grado de libertad de pose del TCP. El desplazamiento del autito modifica a la vez la posición y la orientación mundial de la herramienta.

$$Q = (x, y, \psi, q1, q2, q3, q4, q5, q6)$$

$$T_{W,TCP}(Q) = T_{W,B}(x,y,\psi)\, T_{B,M}\, T_{M,TCP}(q)$$

Transformación planar de la base:

$$\begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 & x \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para una herramienta situada en p = (p_x,p_y,p_z) respecto de la base y velocidades de cuerpo, la contribución de la base a la velocidad lineal es (v_x − ω p_y, v_y + ω p_x, 0). La contribución angular es (0,0,ω). Ambas se rotan al marco de expresión elegido.

$$V_{TCP} = J_{base}(Q)\, V_{base} + J_{brazo}(Q)\, dq/dt$$

Esta redundancia permite repartir una tarea entre base y brazo, pero una solución que minimiza velocidad articular puede acercar el centro de masa al borde de apoyo. Un planificador futuro debería combinar alcance, estabilidad, obstáculos, singularidades y postura de transporte. No se declara implementado ese planificador ni una coordinación física simultánea de los nueve grados de libertad.

## 14.1 Uso en una secuencia de recogida

Una secuencia justificable es aproximación de la base, detención y confirmación de estado, posicionamiento del brazo, cierre de pinza con criterio de contacto, retorno a transporte y continuación. La proximidad por ultrasonido no garantiza por sí sola que el objeto esté en la apertura de la pinza. Deben definirse el tamaño de objeto, superficie de contacto y criterio de agarre antes de evaluar éxito de recogida.

# 15. Gravedad, dinámica y estabilidad: resultados disponibles

Para masa m_i y centro r_i en el mismo marco, el centro de masa global es el promedio ponderado. El peso debe proyectarse con la gravedad y las orientaciones reales de cada pieza. Las densidades CAD no describen automáticamente el relleno, paredes, tornillería faltante o cables de una impresión real.

$$r_G = (\Sigma_i m_i r_i) / (\Sigma_i m_i)$$

$$\tau_g = \Sigma_i J_{v,i}(q)^T m_i g \; ; \; g = (0,0,-9{,}80665)\ m/s^2$$

La expresión es el par de fuerzas gravitatorias según la convención del Jacobiano; el actuador debe ejercer el par opuesto para sostener el equilibrio. En dinámica completa se agregan inercia, Coriolis y rozamiento:

$$M(q)\,d^2q/dt^2 + C(q,dq/dt)\,dq/dt + g_q(q) + \tau_f = \tau_{act} + J^T F_{ext}$$

M es simétrica definida positiva para un mecanismo no degenerado. No se dispone aquí de una identificación dinámica ni de una caracterización del rozamiento, por lo que la ecuación expresa la estructura del modelo y no resultados medidos.

## 15.1 Análisis histórico del 01/11/2026

| Resultado histórico | Valor / significado |
|---|---|
| Masa estimada de brazo, montura y control | 2,34499 kg a partir de volúmenes y densidades CAD. |
| Hipótesis de masa del autito y carga | 1,5 kg y 0,2 kg respectivamente; total de referencia 4,04499 kg. |
| Apoyo de referencia | Rectángulo nominal 214 × 124 mm; no sustituye el contacto real de ruedas. |
| Pose extendida hacia adelante | Margen proyectado al borde ≈0,85 mm; factor estático 1,023. |
| Criterio usado en ese análisis | Factor requerido 1,2: la pose anterior no lo satisface. |
| Barrido de ese informe | 43.798 configuraciones muestreadas; no una prueba continua de todo el espacio. |
| Márgenes de actuadores en una pose | J2 2,58; J3 2,63; J4 19,91; J5 3,51 según hipótesis del análisis. |

Estos números proceden del informe histórico conservado en analisis_conjunto_20261101/INFORME.md. No se recalcularon en esta entrega. El resultado frontal impide describir el conjunto como estable en todo el alcance. Un margen de par favorable tampoco corrige un riesgo de vuelco.

## 15.2 Modelo de vuelco y marcha

$$M_{estabilizante} - M_{volcante} > 0 \; ; \; FS = M_{estabilizante} / M_{volcante}$$

La proyección del centro de masa debe permanecer dentro del polígono de apoyo con margen. En aceleración, el centro de presión y las fuerzas inerciales cambian respecto del caso estático. La fuerza aproximada de marcha $F = M[a + g \sin(\alpha) + Crr\, g \cos(\alpha)]$ y el par de rueda $\tau \approx Fr/4$ solo sirven como estimación bajo reparto uniforme; el desplazamiento lateral Mecanum y el deslizamiento requieren ensayos específicos.